

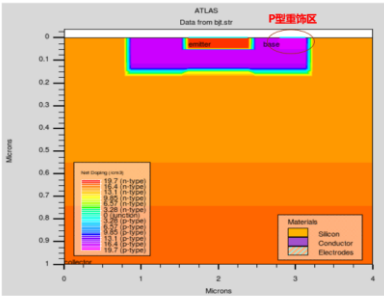
实验五：BJT 特性仿真

姓名：何衍宁；

时间：2025/11/19；

实验五要求：

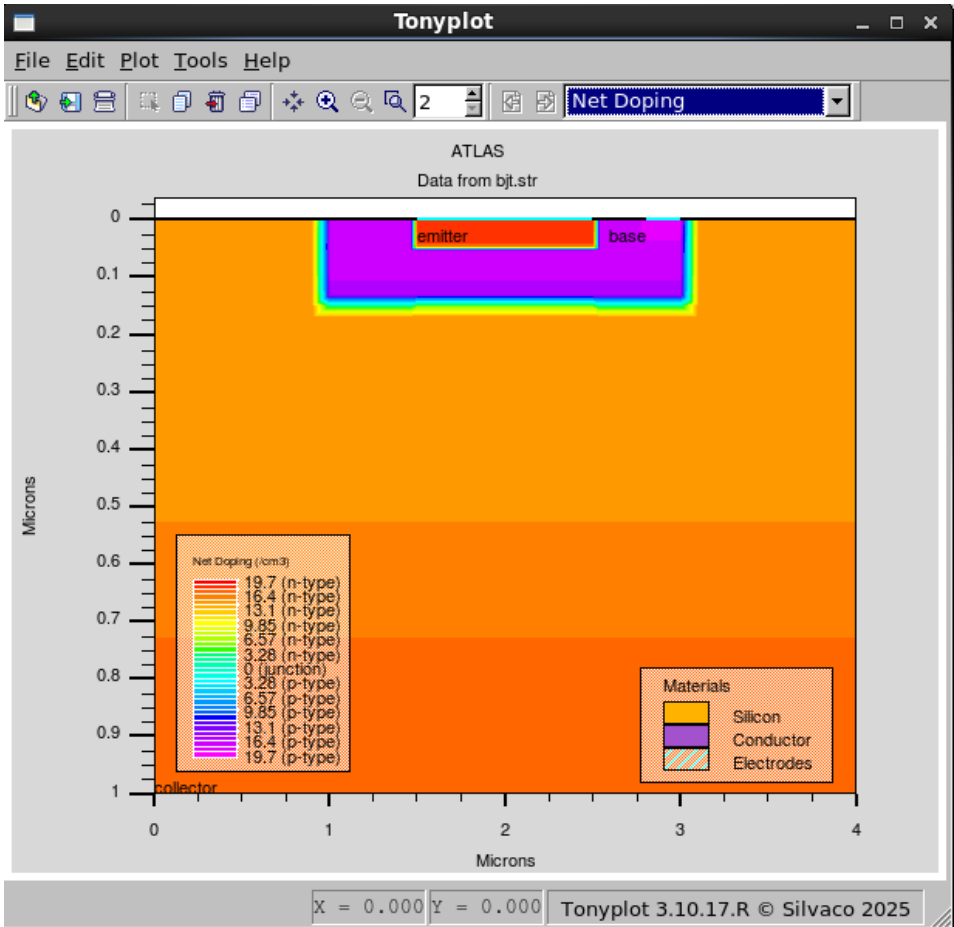
(1) 用器件仿真器建立如下结构结构的三极管模型，放大倍数不低于50倍。注意结区的网格要设置的密一些。



(2) 仿真出三极管的**输入特性**（基极的电压范围0~0.7V，集电极的电压分别为0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0；**注意：**对于不同的集电极电压，可适当的调节基极的电压范围。）；

(3) 仿真出三极管**输出特性**，并给出三极管的放大倍数 β 的实际值（集电极的电压范围0~5V）。

1 BJT 模型仿真



实验代码:

go atlas

mesh

x.m l=0 spacing=0.15

x.m l=1.0 spacing=0.10

x.m l=1.5 spacing=0.03

x.m l=2.5 spacing=0.03

x.m l=3.0 spacing=0.10

x.m l=4.0 spacing=0.15

y.m l=0.0 spacing=0.006

y.m l=0.04 spacing=0.006

y.m l=0.06 spacing=0.005

y.m l=0.15 spacing=0.02

y.m l=0.30 spacing=0.02

y.m l=1.0 spacing=0.12

region num=1 silicon

electrode num=1 name=emitter x.min=1.5 x.max=2.5 y.max=0.0

electrode num=2 name=base x.min=2.75 x.max=3.0 y.max=0

electrode num=3 name=collector bottom

#整个衬底 n.type 均匀掺杂

doping reg=1 uniform n.type conc=5e15

#整个衬底做 n.type 高斯掺杂，峰值位置 peak=1.0 (y 方向)，峰值浓度为 1e18 原子/cm³，标准差参数 char=0.2。得到集电区

doping reg=1 gauss n.type conc=1e18 peak=1.0 char=0.2

#对衬底做 p.type 高斯掺杂，峰值位置 peak=0.05 (y 方向)，峰值浓度为 1e18 原子/cm³，结深 junct 在 0.15 μ m 处。得到基区

doping reg=1 gauss p.type conc=1e18 peak=0.05 x.left=1.0 x.right=3.0
junction=0.15

#对衬底 x=0.8 以左做 n.type 高斯掺杂，峰值位置 peak=0 (y 方向)，峰值浓度为 5e19 原子/cm³，结深 junct 在 0.05 μ m 处。得到发射区

doping reg=1 gauss n.type conc=5e19 peak=0.00 x.left=1.5 x.right=2.5
junction=0.05

#对衬底 x=1.5 以右做 p.type 高斯掺杂，峰值位置 peak=0 (y 方向)，峰值浓度为 5e19 原子/cm³，标准差参数 char=0.08。重饰基区

doping reg=1 gauss p.type conc=5e19 peak=0.00 char=0.02 x.left=2.75
x.right=3.0

```
models conmob fldmob consrh auger print
```

```
contact name=emitter n.poly surf.rec
```

#设置发射极为多晶硅接触，实际工艺中会额外镀上一层多晶硅薄膜，
以提高器件速度

```
solve init
```

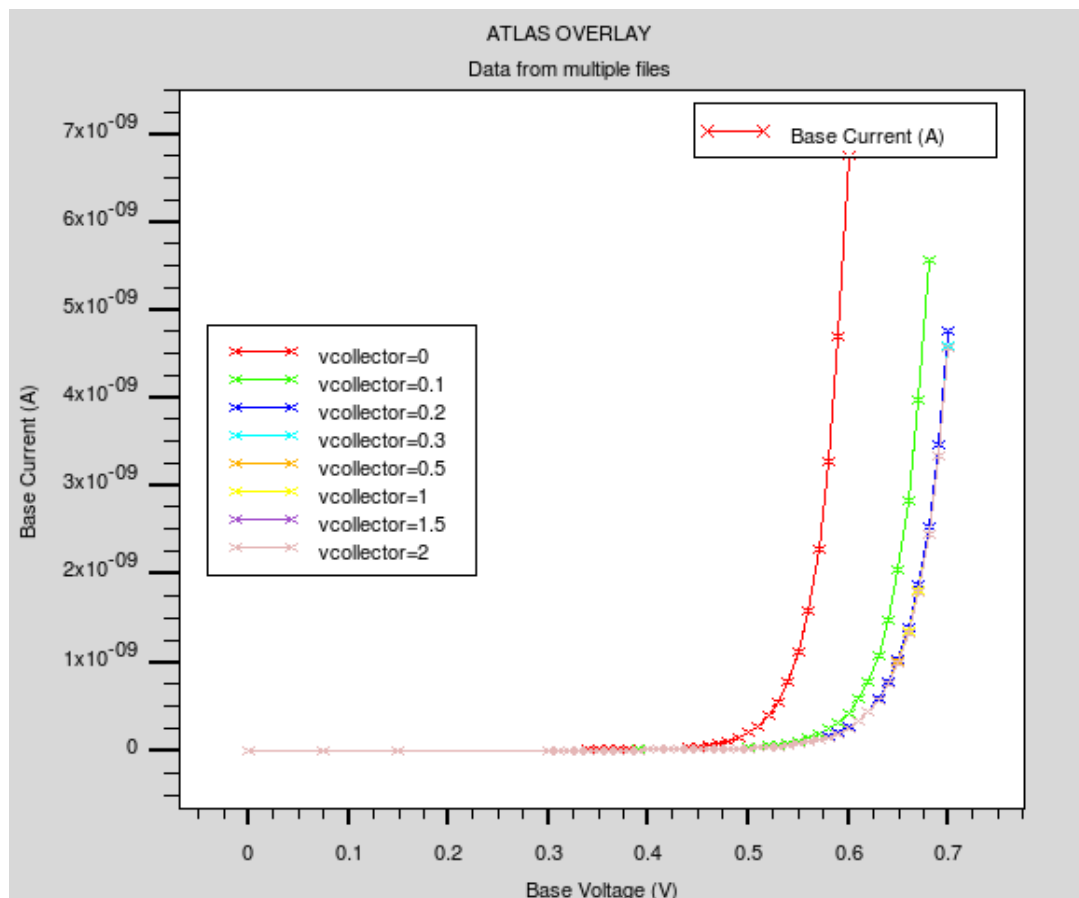
```
save outf=bjt.str
```

```
tonyplot bjt.str
```

```
quit
```

预期结果：根据你的掺杂浓度（基区 $1\text{e}18/\text{cm}^3$ ，发射区 $5\text{e}19/\text{cm}^3$ ），
放大倍数 β 值大约在 **80-150** 之间。

2 BJT 模型仿真输入特性



三极管的输入特性如上图所示，基极的电压范围 $0 \sim 0.7$ V，集电极的电压分别为 0，0.1，0.2，0.3，0.5，1.0，1.5，2.0 V。

通过分析，可以发现当集电极上的电压达到 0.2 V 及以上时，曲线不变；而当集电极上电压从 0 上升到 0.2 V 的过程中，曲线右移。

0-0.2 V，曲线右移，原因：由于基区很薄，发射区注入基区的电子一部分会穿过集电结，形成集电极电流，同时在基区参与复合的载流子数量减少，导致相同 V_{BE} 下，随着 V_{CE} 的增加， I_B 减小。

0.2V 以上，曲线不变，原因：发射区注入基区的电子绝大部分会越过集电结到达集电区，形成的集电极电流 I_c 不再变化，因而，发射结的伏安特性不再随 V_{CE} 的变化而变化。

实验代码：

```
go atlas
```

```
mesh
```

```
x.m l=0    spacing=0.15
```

```
x.m l=1.0 spacing=0.10
```

```
x.m l=1.5 spacing=0.03
```

```
x.m l=2.5 spacing=0.03
```

```
x.m l=3.0 spacing=0.10
```

```
x.m l=4.0 spacing=0.15
```

```
y.m l=0.0  spacing=0.006
```

```
y.m l=0.04 spacing=0.006
```

```
y.m l=0.06 spacing=0.005
```

```
y.m l=0.15 spacing=0.02
```

```
y.m l=0.30 spacing=0.02
```

```
y.m l=1.0  spacing=0.12
```

```
region num=1 silicon
```

electrode num=1 name=emitter x.min=1.5 x.max=2.5 y.max=0.0

electrode num=2 name=base x.min=2.75 x.max=3.0 y.max=0

electrode num=3 name=collector bottom

#整个衬底 n.type 均匀掺杂

doping reg=1 uniform n.type conc=5e15

#整个衬底做 n.type 高斯掺杂，峰值位置 peak=1.0 (y 方向)，峰值浓度为 1e18 原子/cm³，标准差参数 char=0.2。得到集电区

doping reg=1 gauss n.type conc=1e18 peak=1.0 char=0.2

#对衬底做 p.type 高斯掺杂，峰值位置 peak=0.05 (y 方向)，峰值浓度为 1e18 原子/cm³，结深 junct 在 0.15 μm 处。得到基区

doping reg=1 gauss p.type conc=1e18 peak=0.05 x.left=1.0 x.right=3.0

junction=0.15

#对衬底 x=0.8 以左做 n.type 高斯掺杂，峰值位置 peak=0 (y 方向)，峰值浓度为 5e19 原子/cm³，结深 junct 在 0.05 μm 处。得到发射区

doping reg=1 gauss n.type conc=5e19 peak=0.00 x.left=1.5 x.right=2.5

junction=0.05

#对衬底 $x=1.5$ 以右做 p.type 高斯掺杂，峰值位置 $\text{peak}=0$ (y 方向)，
峰值浓度为 $5e19$ 原子/cm³，标准差参数 $\text{char}=0.08$ 。重饰基区

```
doping reg=1 gauss p.type conc=5e19 peak=0.00 char=0.02 x.left=2.75  
x.right=3.0
```

```
models conmob fldmob consrh auger print
```

```
contact name=emitter n.poly surf.rec
```

#设置发射极为多晶硅接触，实际工艺中会额外镀上一层多晶硅薄膜，
以提高器件速度

```
solve init
```

```
log off
```

```
log outf=bjt_0.log
```

```
solve vcollector=0
```

```
solve vbase=0.3 vstep=0.01 vfinal=0.60 name=base
```

```
solve init
```

```
log off
```

```
log outf=bjt_0.1.log
```

```
solve vcollector=0.1
```

```
solve vbase=0.3 vstep=0.01 vfinal=0.68 name=base
```


solve init

log off

log outf=bjt_0.2.log

solve vcollector=0.2

solve vbase=0.3 vstep=0.01 vfinal=0.7 name=base

solve init

log off

log outf=bjt_0.3.log

solve vcollector=0.3

solve vbase=0.3 vstep=0.01 vfinal=0.7 name=base

solve init

log off

log outf=bjt_0.5.log

solve vcollector=0.5

solve vbase=0.3 vstep=0.01 vfinal=0.7 name=base

solve init

log off

log outf=bjt_1.log

solve vcollector=1.0

solve vbase=0.3 vstep=0.01 vfinal=0.7 name=base

solve init

log off

log outf=bjt_1.5.log

solve vcollector=1.5

solve vbase=0.3 vstep=0.01 vfinal=0.7 name=base

solve init

log off

log outf=bjt_2.log

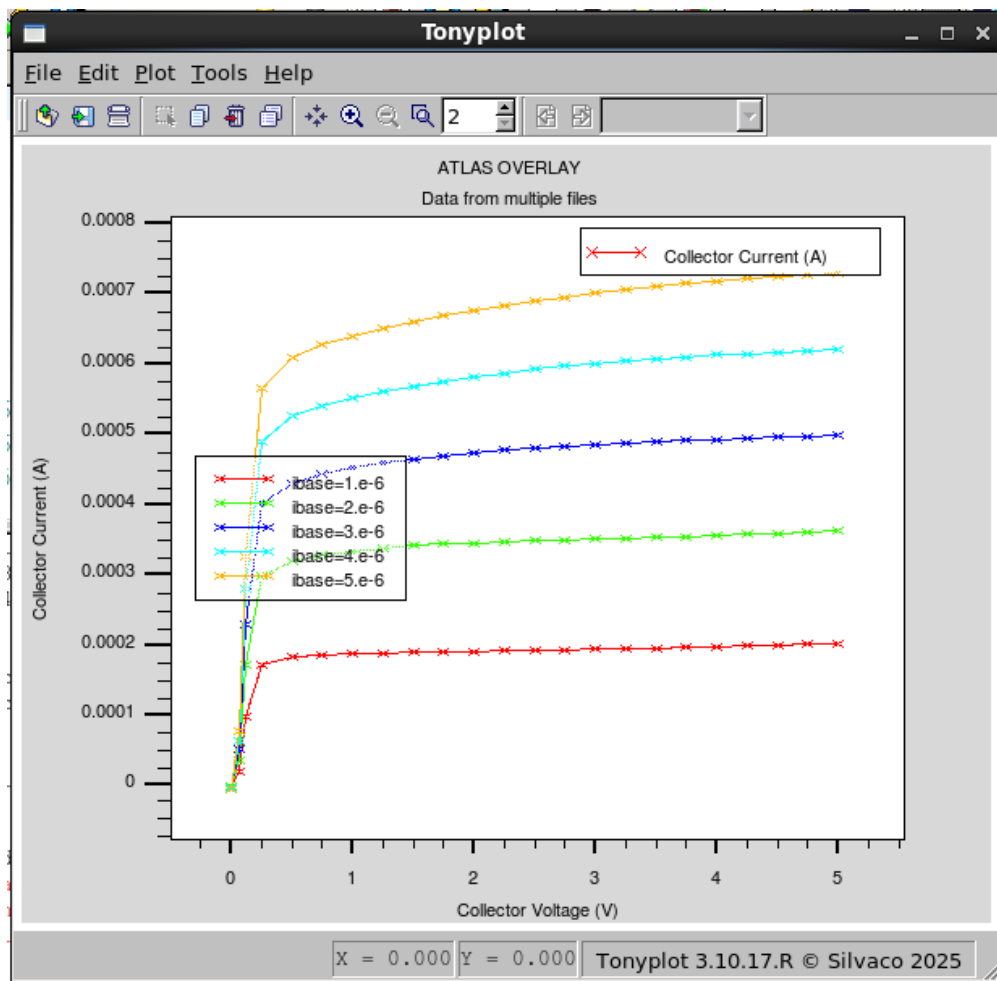
solve vcollector=2.0

solve vbase=0.3 vstep=0.01 vfinal=0.7 name=base

tonyplot -overlay bjt_0.log bjt_0.1.log bjt_0.2.log bjt_0.3.log bjt_0.5.log

bjt_1.log bjt_1.5.log bjt_2.log

3 BJT 模型仿真输出特性



如上图所示,集电极上的电压范围 0-5V,基极电流 I_b 分别取值到 $1\mu A$ 、 $2\mu A$ 、 $3\mu A$ 、 $4\mu A$ 与 $5\mu A$ 。

为了研究放大区的特性,找到放大倍数,将集电极上的电压固定在 4V,从图中读取对应的集电极电流 I_c :

$I_b = 1 \mu A$, $I_c = 1.965 \times 10^{-4} A$

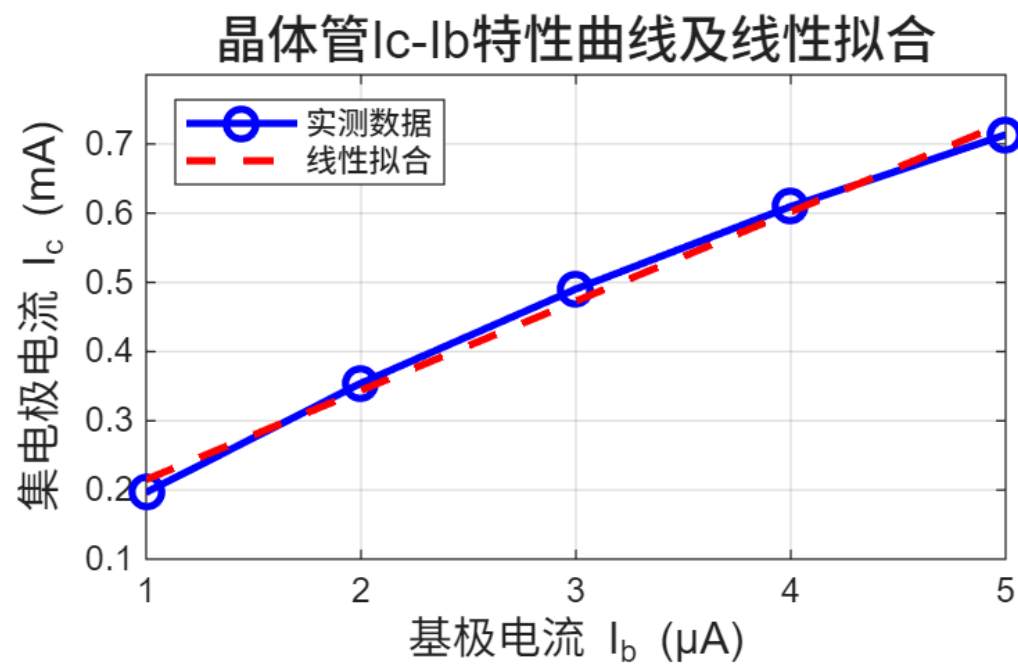
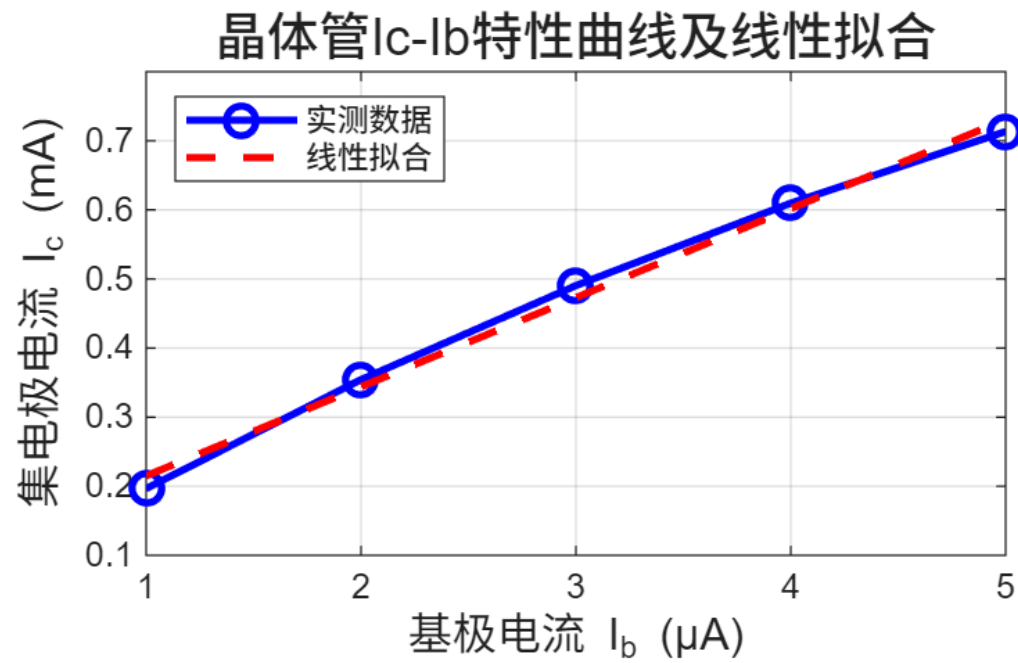
$I_b = 2 \mu A$, $I_c = 3.543 \times 10^{-4} A$

$I_b = 3 \mu A$, $I_c = 4.904 \times 10^{-4} A$

$I_b = 4 \mu A$, $I_c = 6.097 \times 10^{-4} A$

$I_b = 5 \mu A$, $I_c = 7.135 \times 10^{-4} A$

观察五组数据，线性关系并不明显。为了更准确地计算放大倍数，采用 MATLAB 进行线性拟合，从而获得更精确的结果。



线性拟合得到的放大倍数 $\beta = 128.94$

拟合决定系数 $R^2 = 0.9933$

各工作点的实际 β 值:

$I_b = 1\text{e-}6\text{A}$ 时, $\beta = 196.50$

$I_b = 2\text{e-}6\text{A}$ 时, $\beta = 177.15$

$I_b = 3\text{e-}6\text{A}$ 时, $\beta = 163.47$

$I_b = 4\text{e-}6\text{A}$ 时, $\beta = 152.43$

$I_b = 5\text{e-}6\text{A}$ 时, $\beta = 142.70$

通过线性拟合, 输出的放大倍数为 **128.94**

验证得 **1** 中仿真的放大倍数大于 **50**

Matlab 代码:

% 数据输入

$I_b = [1\text{e-}6, 2\text{e-}6, 3\text{e-}6, 4\text{e-}6, 5\text{e-}6]$; % 基极电流 (A)

$I_c = [1.965\text{e-}04, 3.543\text{e-}04, 4.904\text{e-}04, 6.097\text{e-}04, 7.135\text{e-}04]$; % 集电极电流 (A)

% 转换为微安方便显示

$I_{b_uA} = I_b * 1\text{e}6$;

$I_{c_mA} = I_c * 1\text{e}3$;

% 方法一: 线性拟合 (强制过原点, 符合 $I_c = \beta * I_b$ 理论关系)

$p = \text{polyfit}(I_b, I_c, 1)$; % 一阶多项式拟合

$\beta_{fit} = p(1)$; % 斜率即为放大倍数

% 计算 R^2 值

```
lc_fit = polyval(p, lb);
```

```
SS_res = sum((lc - lc_fit).^2);
```

```
SS_tot = sum((lc - mean(lc)).^2);
```

```
R2 = 1 - SS_res/SS_tot;
```

```
% 方法二：计算每个点的实际  $\beta$  值
```

```
beta_actual = lc ./ lb;
```

```
% 绘制图像
```

```
figure('Position', [100 100 800 600]);
```

```
% 子图 1: lc-lb 特性曲线
```

```
figure;
```

```
plot(lb_uA, lc_mA, 'bo-', 'LineWidth', 2, 'MarkerSize', 8);
```

```
hold on;
```

```
plot(lb_uA, polyval(p, lb)*1e3, 'r--', 'LineWidth', 2);
```

```
xlabel('基极电流 I_b ( $\mu$ A)', 'FontSize', 12);
```

```
ylabel('集电极电流 I_c (mA)', 'FontSize', 12);
```

```
title('晶体管 lc-lb 特性曲线及线性拟合', 'FontSize', 14);
```

```
legend('实测数据', '线性拟合', 'Location', 'northwest');
```

```
grid on;
```

% 子图 2: 各点实际 β 值

figure;

plot(Ib_uA, beta_actual, 'ko-', 'LineWidth', 2, 'MarkerSize', 8);

xlabel('基极电流 I_b (μA)', 'FontSize', 12);

ylabel('电流放大倍数 β ', 'FontSize', 12);

title('不同 I_b 下的实际 β 值', 'FontSize', 14);

grid on;

ylim([140 210]);

% 显示结果

fprintf('线性拟合得到的放大倍数 $\beta = %.2f \backslash n$ ', beta_fit);

fprintf('拟合决定系数 $R^2 = %.4f \backslash n$ ', R2);

fprintf('\n 各工作点的实际 β 值:\n');

for i = 1:length(Ib)

 fprintf('Ib = %de-6A 时, $\beta = %.2f \backslash n$ ', Ib(i)*1e6, beta_actual(i));

end

实验代码:

go atlas

mesh

x.m l=0 spacing=0.15

x.m l=1.0 spacing=0.10

x.m l=1.5 spacing=0.03

x.m l=2.5 spacing=0.03

x.m l=3.0 spacing=0.10

x.m l=4.0 spacing=0.15

y.m l=0.0 spacing=0.006

y.m l=0.04 spacing=0.006

y.m l=0.06 spacing=0.005

y.m l=0.15 spacing=0.02

y.m l=0.30 spacing=0.02

y.m l=1.0 spacing=0.12

region num=1 silicon

electrode num=1 name=emitter x.min=1.5 x.max=2.5 y.max=0.0

electrode num=2 name=base x.min=2.75 x.max=3.0 y.max=0

electrode num=3 name=collector bottom

#整个衬底 n.type 均匀掺杂

doping reg=1 uniform n.type conc=5e15

#整个衬底做 n.type 高斯掺杂，峰值位置 peak=1.0 (y 方向)，峰值浓度为 1e18 原子/cm³，标准差参数 char=0.2。得到集电区

doping reg=1 gauss n.type conc=1e18 peak=1.0 char=0.2

#对衬底做 p.type 高斯掺杂，峰值位置 peak=0.05 (y 方向)，峰值浓度为 1e18 原子/cm³，结深 junct 在 0.15 μ m 处。得到基区

doping reg=1 gauss p.type conc=1e18 peak=0.05 x.left=1.0 x.right=3.0
junction=0.15

#对衬底 x=0.8 以左做 n.type 高斯掺杂，峰值位置 peak=0 (y 方向)，峰值浓度为 5e19 原子/cm³，结深 junct 在 0.05 μ m 处。得到发射区

doping reg=1 gauss n.type conc=5e19 peak=0.00 x.left=1.5 x.right=2.5
junction=0.05

#对衬底 x=1.5 以右做 p.type 高斯掺杂，峰值位置 peak=0 (y 方向)，峰值浓度为 5e19 原子/cm³，标准差参数 char=0.08。重饰基区

doping reg=1 gauss p.type conc=5e19 peak=0.00 char=0.02 x.left=2.75
x.right=3.0

models conmob fldmob consrh auger print

contact name=emitter n.poly surf.rec

solve init

save outf=bjt_0.str

log off

solve init

solve vbase=0.025

solve vbase=0.05

solve vbase=0.1 vstep=0.1 vfinal=0.7 name=base

contact name=base current

solve ibase=1.e-6

save outf=bjt_1.str master

solve ibase=2.e-6

save outf=bjt_2.str master

solve ibase=3.e-6

save outf=bjt_3.str master

solve ibase=4.e-6

save outf=bjt_4.str master

solve ibase=5.e-6

save outf=bjt_5.str master

load inf=bjt_1.str master

log outf=bjt_1.log

solve vcollector=0.0 vstep=0.25 vfinal=5.0 name=collector

load inf=bjt_2.str master

log outf=bjt_2.log

solve vcollector=0.0 vstep=0.25 vfinal=5.0 name=collector

load inf=bjt_3.str master

log outf=bjt_3.log

solve vcollector=0.0 vstep=0.25 vfinal=5.0 name=collector

load inf=bjt_4.str master

log outf=bjt_4.log

solve vcollector=0.0 vstep=0.25 vfinal=5.0 name=collector

```
load inf=bjt_5.str master
```

```
log outf=bjt_5.log
```

```
solve vcollector=0.0 vstep=0.25 vfinal=5.0 name=collector
```

```
tonyplot -overlay bjt_1.log bjt_2.log bjt_3.log bjt_4.log bjt_5.log
```

```
quit
```